

APOSTILA DE MATEMÁTICA

102-FUNÇÃO - REV02

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenheiro Eletricista com Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail: lmarcio@tlmv.com.br
Outro e-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207
WhatsApp: +55-21-95911-5253

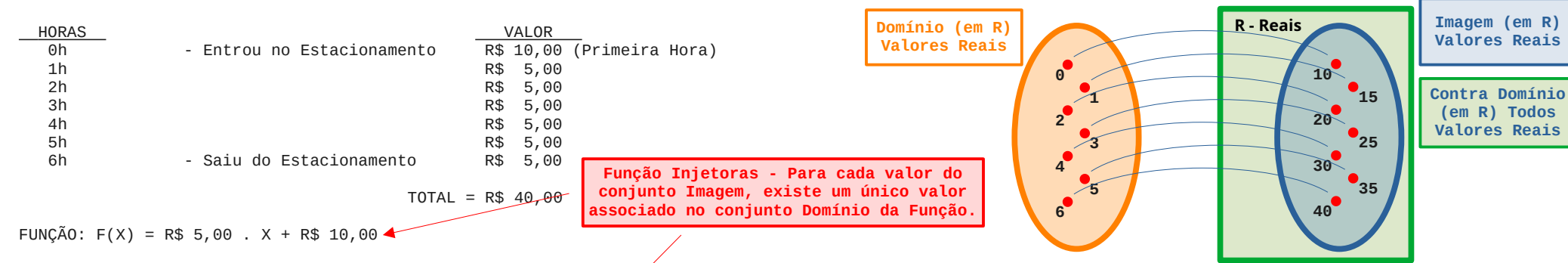
FUNÇÃO

1. Conceitos Básicos

- 1.1. **Definição:** Função é uma sentença que relaciona um conjunto de valores de entrada, denominado de Domínio da Função, com um conjunto de valores de saída, denominado de Imagem da Função (ou Contra-Domínio).
- 1.2. **Definição:** Lei de formação da função é a sentença que associa valores dos conjuntos Domínio e Imagem (ou Contra-Domínio) da Função.
- 1.3. **Definição:** Uma função é denominada unívoca se para cada valor do conjunto Imagem, existe um único valor que o associa no conjunto Domínio da Função.
- 1.4. **Definição:** Uma função é denominada bi-unívoca se para cada valor do conjunto Imagem, existe um ou mais valores do conjunto Imagem da Função.

HISTÓRIAS:

(a) O estacionamento subterrâneo da Prefeitura do Rio de Janeiro, localizado próximo à Praça da Cinelândia no Centro do Rio de Janeiro, cobra pela primeira hora de estacionamento R\$ 10,00 e para cada hora adicional R\$ 5,00. Quando o Professor Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc., foi assistir a apresentação de dança do Grupo Corpo, estacionou seu Mercedes Benz no estacionamento subterrâneo da Prefeitura do Rio de Janeiro por 6 horas. Quanto o Professor Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc. gastou de estacionamento?



(b) O Professor Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc., mora à cerca de 12 Km do Teatro Municipal. Na próxima apresentação do Grupo Corpo, ele pretende utilizar o serviço de Taxi. No serviço de Taxi da Cidade do Rio de Janeiro, pagamos R\$ 5,00 pela Bandeirada (ou Largada) e mais R\$ 2,50 / Km rodado. Quanto ele irá gastar de transporte se for ao Teatro Municipal de Taxi?



FUNÇÃO

1. Conceitos Básicos

HISTÓRIAS:

(a) O Professor Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc é jogador de Basquete, e foi jogador de Basquete Profissional do Botafogo F. R. na década de 1980. Antes de cada partida ele faz o aquecimento, e um dos movimentos de aquecimento é lançar a bola para cima na vertica e pegar a bola na mesma posição de lançamento. A bola é lançada para cima com uma velocidade inicial V_0 e descreve uma trajetória $S(t)$. Qual a lei de formação da função $S(t)$ que descreve a trajetória da bola?

FUNÇÃO: $S(T) = V_0 \cdot T - g \cdot T^2$; Considerando: velocidade inicial (V_0) = 20 m/s, e Aceleração da Gravidade (g) = 10 m/s²

T		ALTURA
0.0	- altura inicial (h = 0.0 m)	0.0 m
0.5		8.75 m
1.0		15.0 m
1.5		18.75 m
2.0	- altura máxima (h = 20.0 m)	20.0 m
2.5		18.75 m
3.0		15.0 m
3.5		8.75 m
4.0	- altura inicial (h = 0.0 m)	0.0 m

Função Não-Injetora - Para cada valor do conjunto Imagem, existe um ou mais valores associados no conjunto Domínio da Função.

Domínio (em R) Valores Reais

Imagem (em R) Valores Reais

Contra Domínio (em R) Todos Valores Reais

(b) Qual a lei de formação da função $H(V)$ que descreve a altura máxima da bola?

FUNÇÃO: $H(V) = 1/2 \cdot (V^2 / g)$; Considerando: Aceleração da Gravidade (g) = 10 m/s²

V0	ALTURA
0.0	0.0 m
5.0	1.25 m
10.0	5.0 m
15.0	11.25 m
20.0	20.0 m

ou

-5.0	1.25 m
-10.0	5.0 m
-15.0	11.25 m
-20.0	20.0 m

Função Não-Injetora (Matematicamente) - Para cada valor do conjunto Imagem, existe um ou mais valores associados no conjunto Domínio da Função. Porém, para a física não há sentido no lançamento da bola com velocidade negativa, ou seja, para baixo em relação ao solo. Desta forma, o Domínio da Função está limitado aos valores de X Positivos ($X \geq 0$).

Domínio (em R) Valores Reais

Imagem (em R) Valores Reais

Contra Domínio (em R) Todos Valores Reais

FUNÇÃO

2. Exemplos de Funções

2.1. FUNÇÃO DA CONSTANTE: $F(X) = C$

C - valor constante da função assumido para qualquer valor de X

2.1.1. EXEMPLOS:

(a) FUNÇÃO: $F(X) = 5.0$; velocidade linear uniforme (= 5.0 m/s)

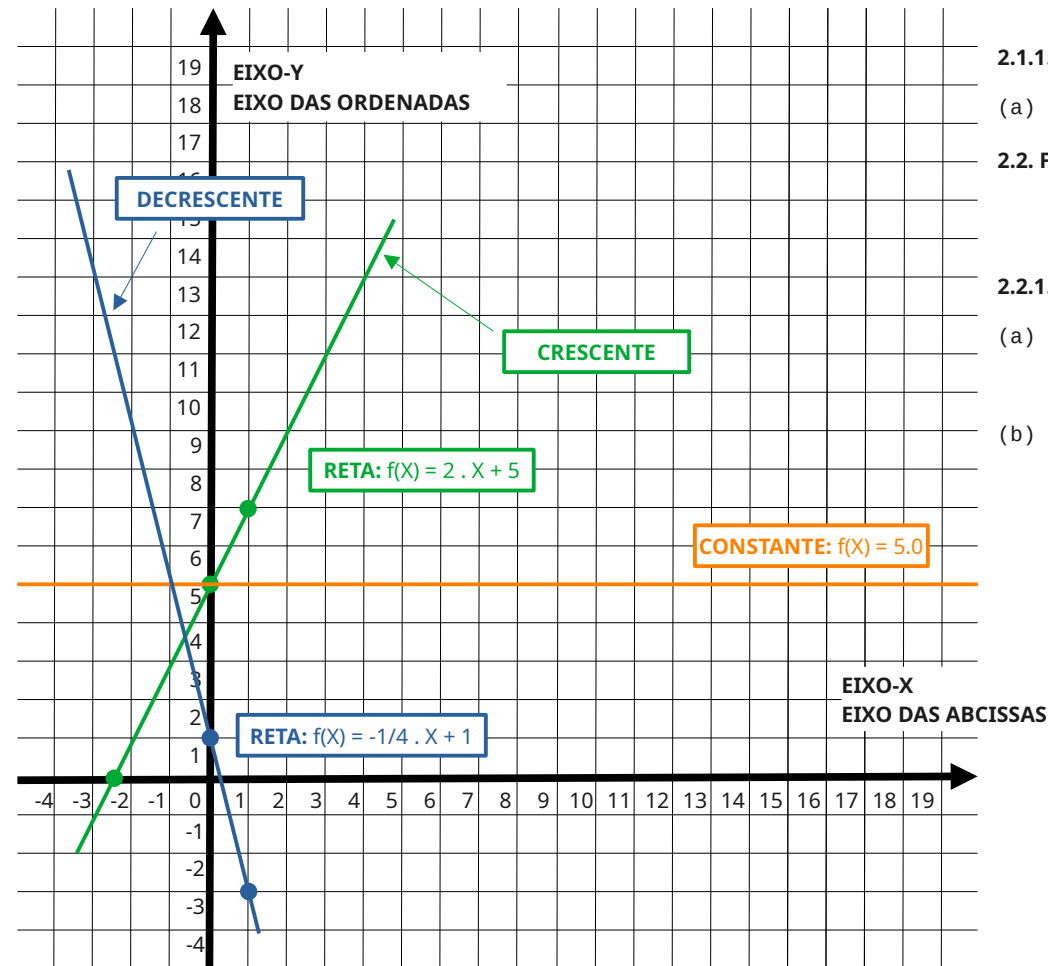
2.2. FUNÇÃO DA RETA: $F(X) = a \cdot X + b$

a - coeficiente angular da reta (taxa de crescimento ou decaimento)
b - coeficiente linear da reta (ou valor da função para $X = 0$)

2.2.1. EXEMPLOS:

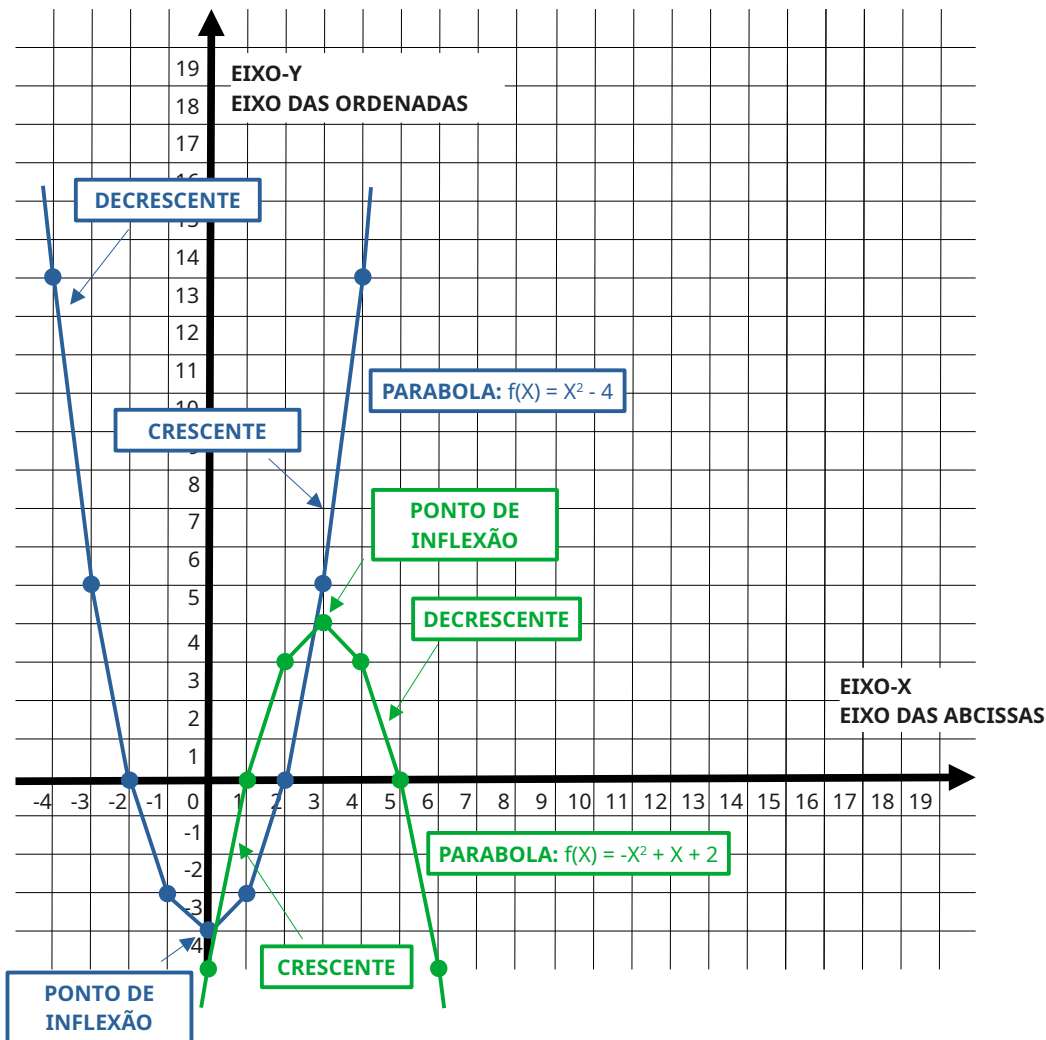
(a) FUNÇÃO: $F(X) = 2 \cdot X + 5$; coeficiente angular $a = 2$ (taxa crescimento)
; para cada incremento no valor de X,
; o valor de Y é incrementado de 2 unidades.

(b) FUNÇÃO: $F(X) = -1/4 \cdot X + 1$; coeficiente angular $a = -1/4$ (taxa decrescimento),
; para cada incremento no valor de X,
; o valor de Y é decrementado de 4 unidades.



FUNÇÃO

2. Exemplos de Funções



2.3. FUNÇÃO PARABÓLICA (ou POLINOMIAL DE GRAU N = 2): $F(X) = a \cdot X^2 + b \cdot X + c$

- (a) Se $a > 0$; então a função possui concavidade para cima, e valor mínimo.
- (b) Se $a < 0$; então a função possui concavidade para baixo, e valor máximo.
- (c) O valor máximo ou mínimo da função ocorrerá para:

$$X = -b / (2 \cdot a)$$

- (d) Funções Parabólicas podem cortar o Eixo das Abscissas (Eixo X) em 1 (um) ou 2 (dois) pontos, ou podem não apresentar raízes.

2.3.1. REGRA DO DETERMINANTE: $\Delta = \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}$

- (a) Se $\Delta < 0$; então não corta o Eixo das Abscissas (Eixo X), e não possui raízes.
- (b) Se $\Delta = 0$; então corta o Eixo das Abscissas (Eixo X) em 1 (um) único ponto.
 $X = -b / (2 \cdot a)$; no ponto de mínimo ou máximo da função
- (c) Se $\Delta > 0$; então corta o Eixo das Abscissas (Eixo X) em 2 (dois) pontos.
 $X = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}) / (2 \cdot a)$

2.3.2. EXEMPLOS:

- (a) FUNÇÃO: $F(X) = X^2 - 4$

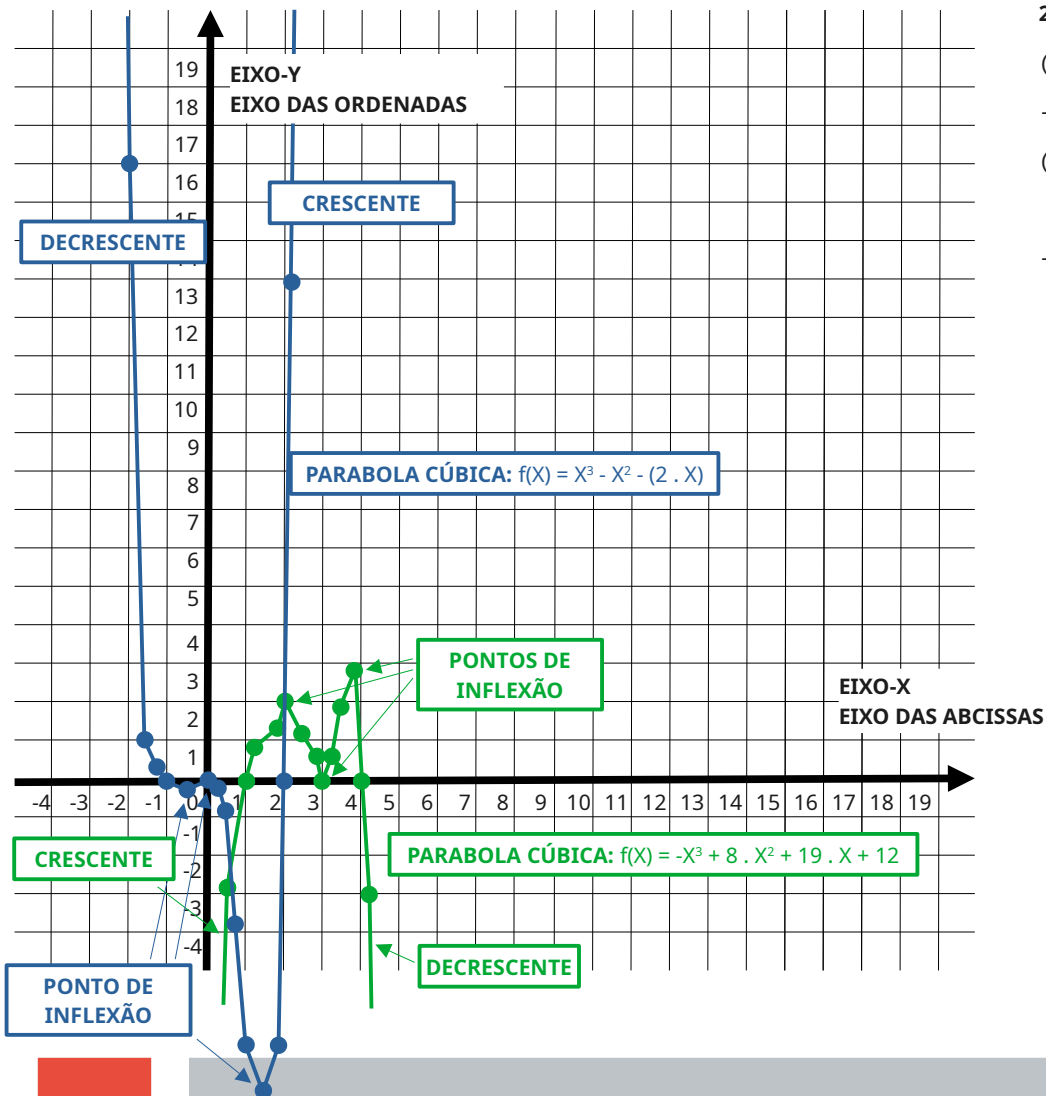
- Valor Mínimo de $X = -b / (2 \cdot a) = 0.0$
- Valor Mínimo de $Y = -4$

- (b) FUNÇÃO: $F(X) = -X^2 + X + 2$

- Valor Mínimo de $X = -b / (2 \cdot a) = +3.0$
- Valor Mínimo de $Y = +4.0$

FUNÇÃO

2. Exemplos de Funções



2.4. FUNÇÃO POLINOMIAL (GRAU N): $F(X) = a_1 \cdot X^n + a_2 \cdot X^{n-1} + a_3 \cdot X^{n-2} + \dots + a_{n-1} \cdot X^1 + a_n$

2.4.1. EXEMPLOS:

(a) FUNÇÃO: $F(X) = (X + 1) \cdot (X - 0) \cdot (X - 2) = X^3 - X^2 - (2 \cdot X)$

- Raízes em $X = -1.0$; $X = 0.0$; e $X = +2.0$

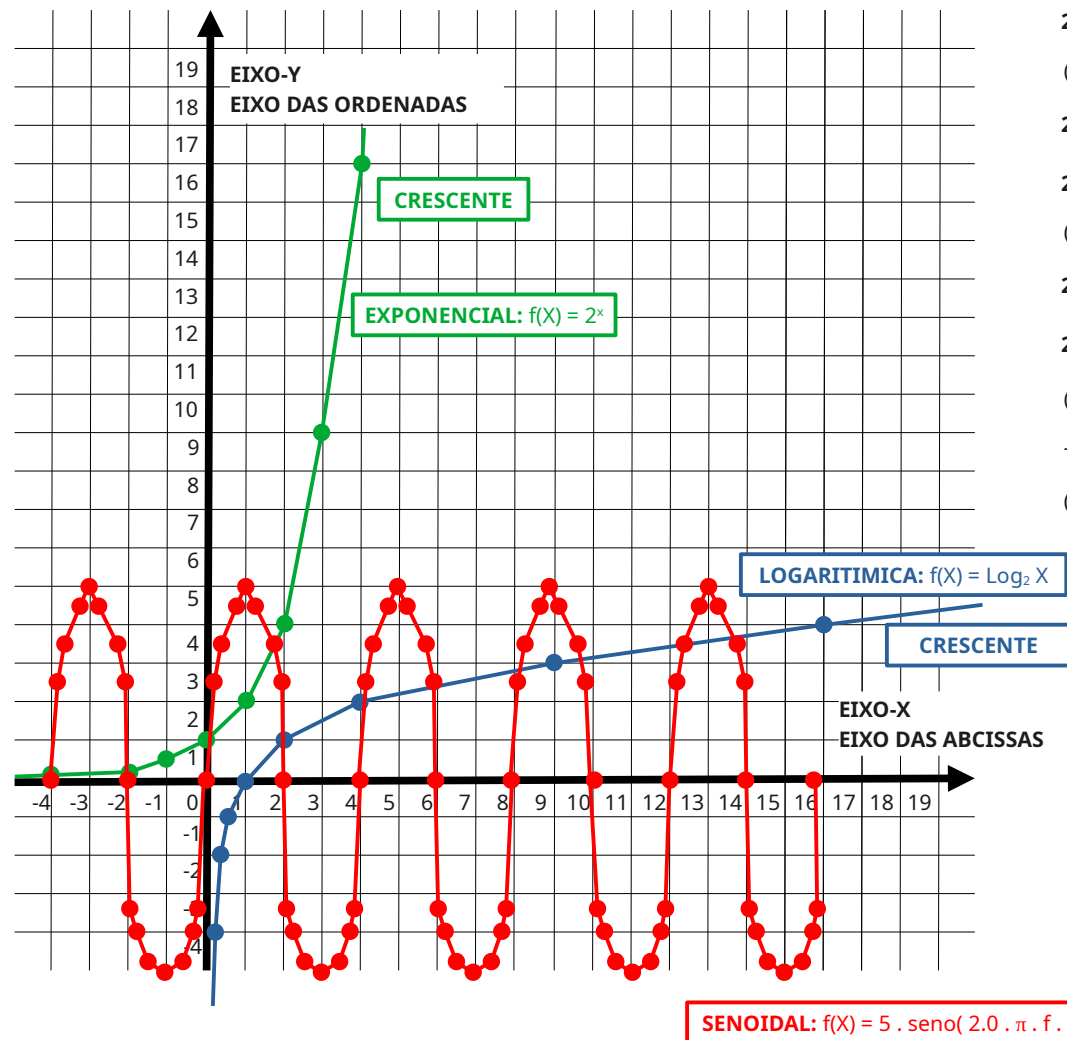
(b) FUNÇÃO: $F(X) = -(X - 1) \cdot (X - 3) \cdot (X - 4) =$

$= -X^3 + 8 \cdot X^2 - 19 \cdot X + 12$

- Raízes em $X = +1.0$; $X = +3.0$; e $X = +4.0$

FUNÇÃO

2. Exemplos de Funções



2.5. FUNÇÃO EXPONENCIAL: $F(X) = a^x$

2.5.1. EXEMPLOS:

(a) FUNÇÃO: $F(X) = 2^x$

2.6. FUNÇÃO LOGARÍTIMICA: $F(X) = \text{Log}_a X$

ALUNOS 2o ANO

2.6.1. EXEMPLOS:

(a) FUNÇÃO: $F(X) = \text{Log}_2 X$

2.7. FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS: $F(X) = a \cdot \text{seno}(X)$ ou $F(X) = a \cdot \text{coseno}(Y)$

ALUNOS 2o ANO

2.7.1. EXEMPLOS:

(a) FUNÇÃO: $F(X) = 5.0 \cdot \text{seno}(2 \cdot \pi \cdot f \cdot X)$

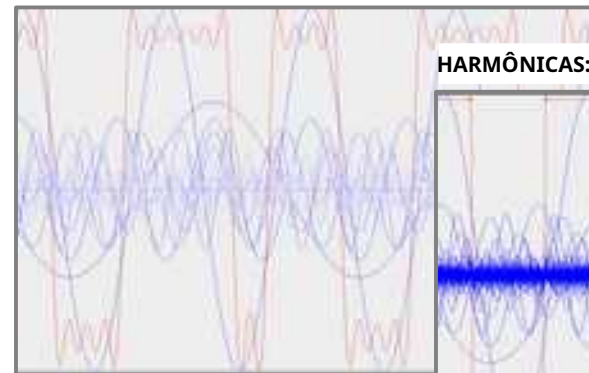
ALUNOS 2o ANO

- Considerando: $f = 1/2$ (Frequencia do Sinal de Rádio)

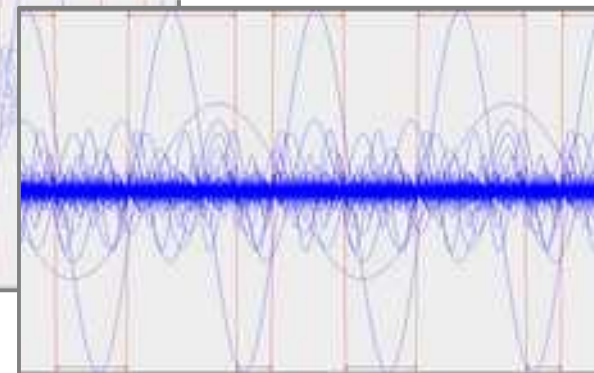
(b) DECOMPOSIÇÃO DE SINAL DIGITAL POR SUAS HARMÔNICAS

ENGENHARIA

HARMÔNICAS: 15



HARMÔNICAS: 1250

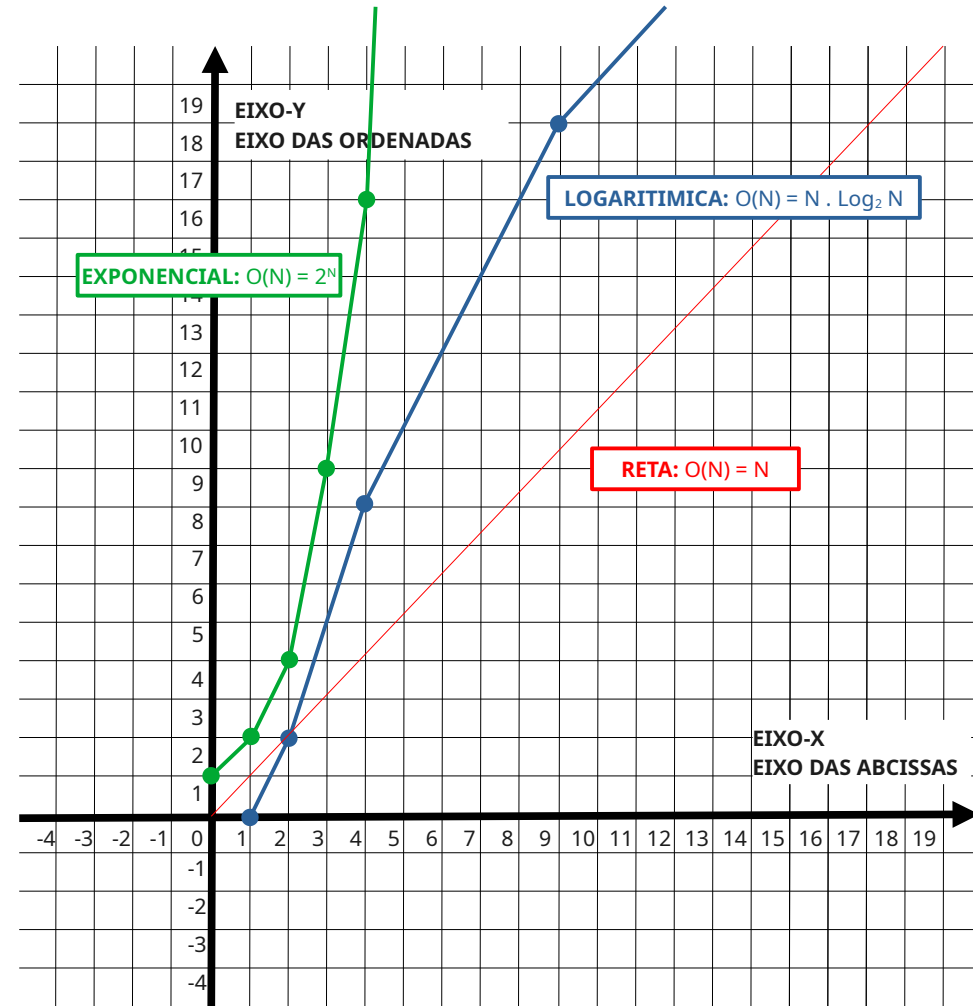


FUNÇÃO

3. Complexidade nos Algoritmos (Off-Topics)

HISTÓRIAS

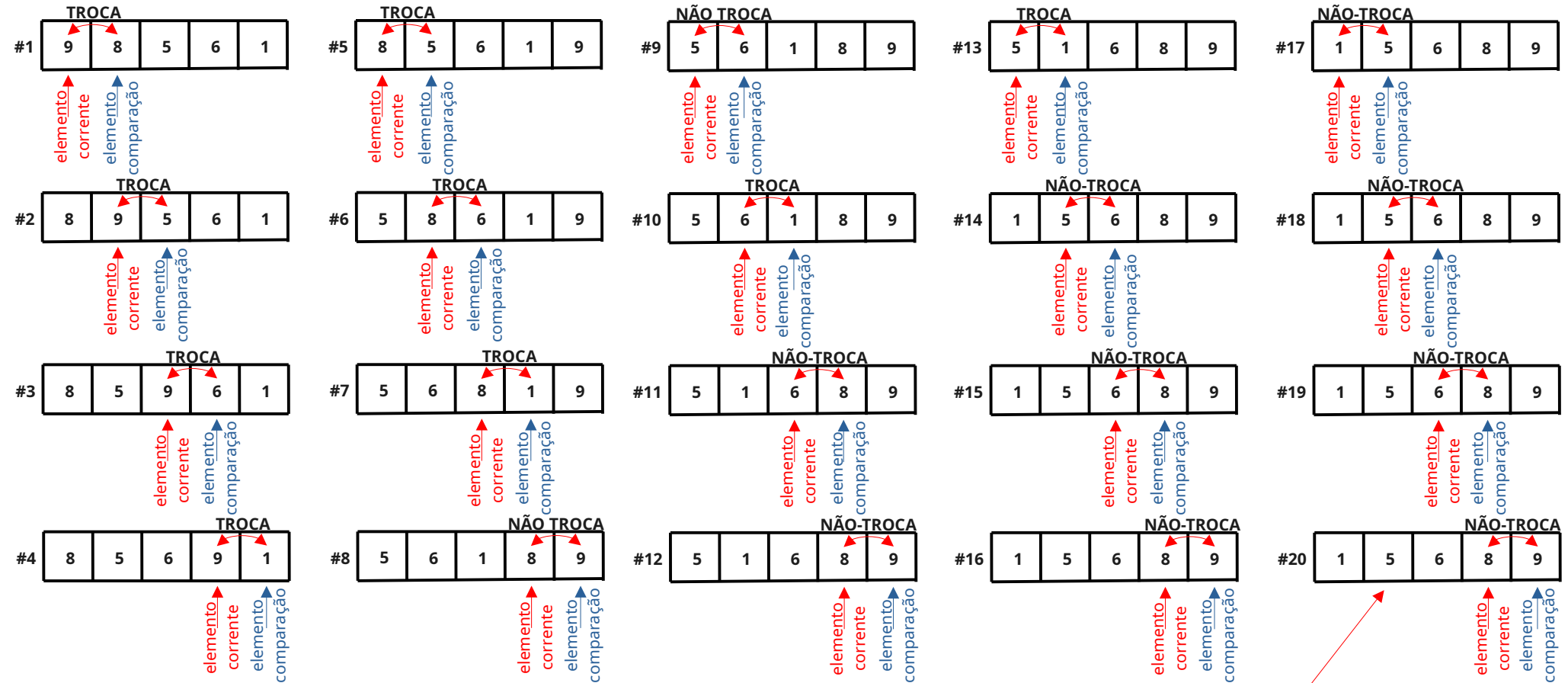
(a) O Professor Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc. esta desenvolvendo uma nova versão do lendário jogo Doom. Nesta nova versão, ele pretende otimizar ao máximo às operações gráficas para oferecer aos jogadores a sensação de imersão total. Ao analisar o problema de visualização 3D em primeira pessoa no plano do nível do jogo, ele descobriu que precisa ordenar os objetos visíveis na tela em ordem decrescente da distância em relação ao plano de visão do jogador. Depois, desenhar os objetos na tela na sequencia inversa para que o jogador veja inicialmente os objetos mais próximos. O professor começa o trabalho e elabora um processo inovador de ordenação que ele chama de Bubble Sort. Neste processo, um algoritmo altamente especializado varre todos os 1.000.000.000 de objetos do jogo, e ordena cada um deles comparando com os outros 999.999.999, totalizando 999.999.999.000.000.000 comparações para cada redesenho da tela. Neste momento, ele percebe que acabou de transformar o jogo em uma verdadeira carroça e decide analisar o motivo. Analisando detalhadamente o problema de ordenação, ele percebe que o algoritmo Bubble Sort possui complexidade $O(N^2)$, onde com o crescimento no número de elementos aumenta a quantidade de comparações seguindo uma função quadrática $O(N) = N^2$. Desta forma, ele elabora um novo algoritmo de ordenação dos objetos gráficos que ele chama de Quick Sort. Neste novo algoritmo, os 1.000.000.000 de objetos são divididos em 500.000.000 conjuntos de 2 objetos e ordenados. Depois, agrupados em conjuntos de 4 objetos e ordenados. Depois, agrupados em conjuntos de 8 objetos e ordenados. Depois, agrupados em conjuntos de 16 objetos e ordenados... e assim sucessivamente até obter um conjunto com todos os 1.000.000.000 de objetos gráficos ordenados. Analisando o novo algoritmo Quick Sort, ele verifica que foram realizadas cerca de 29.897.352.853 comparações para cada redesenho de tela. Isto é, cerca de 0,000003 % do número de comparações realizadas pelo algoritmo inicial. Analisando detalhadamente o problema de ordenação, ele percebe que o algoritmo Quick Sort possui complexidade $O(N \cdot \log_2 N)$, onde com o crescimento no número de elementos aumenta a quantidade de comparações seguindo uma função logaritmica $O(N) = N \cdot \log_2 N$.



FUNÇÃO

3. Complexidade nos Algoritmos (Off-Topics)

3.1. ALGORITMO: BUBBLE SORT

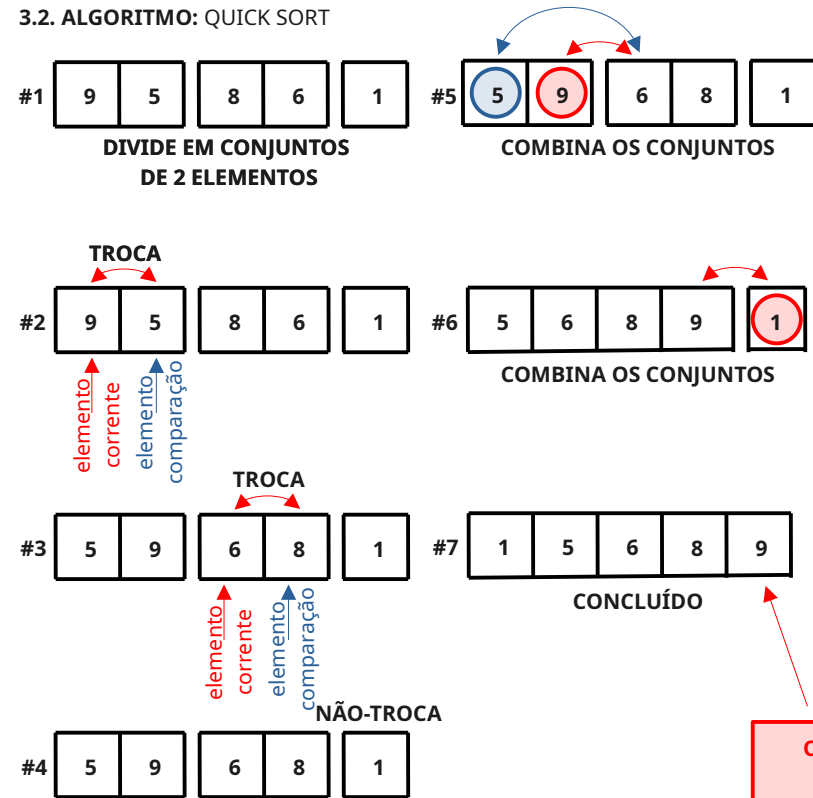


O algoritmo Bubble Sort foi concluído em 20 passos

FUNÇÃO

3. Complexidade nos Algoritmos (Off-Topics)

3.2. ALGORITMO: QUICK SORT



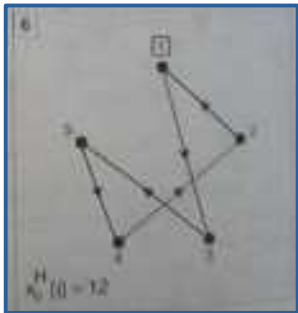
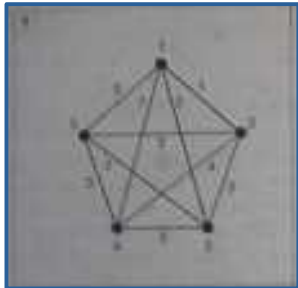
O algoritmo Quick Sort foi concluído em 7 passos

3. Complexidade nos Algoritmos (Off-Topics)

[illegible]

(a) Para encontrar a solução ótima por Força Bruta (FB), precisamos avaliar a permutação de N nós (= !N possibilidades): 6 nós = 720; 10 nós = 362.880.
(b) O melhor algoritmo de Força Bruta (FB) possui complexidade $O(N^2 \cdot \log_2 N)$ para selecionar a sequência de entregas de menor custo.

Problema Simétrico do Caixeiro Viajante (TSP)



Heurística Míope

Podemos observar que existe uma velocidade de crescimento e decrescimento entre funções, e que a função Logarítmica cresce em menor velocidade do que a função Exponencial. Na prática temos a seguinte ordem de crescimento e decrescimento entre funções:

$$\text{Log}_b X < X < X^N < X!$$

Dúvidas

